

Řešení

Máme 6 bodů v R^3 a chceme je proložit funkcí $rovina(x, y) = ax + by + c$ pomocí metody nejmenších čtverců.

Máme soustavu lineárních rovnic $Ax = \beta$, kde x náleží R^3 , kde

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

a kde $\beta = (1 \ 1 \ 1 \ 2 \ 0 \ 1)^T$.

Přičemž hledáme aproximaci pomocí metody nejmenších čtverců pro tuto soustavu.

Vyčíslíme $g = A^T \beta = (2 \ 4 \ 6)^T$, pomocí maticového násobení.

Vyčíslíme $A^T A$, což je prakticky řečeno Gramova matice sloupcových vektorů matice A .

$$G = A^T A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Nyní řešme $Gy = g$, kde y náleží R^3 :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right).$$

Prohodíme první řádek s třetím řádkem zároveň původní třetí řádek vynásobíme (1/2):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right).$$

Prohodíme první řádek s třetím řádkem:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 4 & -1 & 2 & 2 \end{array} \right).$$

Přičtíme první řádek ke druhému řádku a zároveň přičtíme (-4) -násobek prvního řádku ke třetímu řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & -5 & -10 & -10 \end{array} \right).$$

Přičtíme druhý řádek ke třetímu řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & -5 & -3 \end{array} \right).$$

Přičtíme třetí řádek ke druhému řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -5 & -3 \end{array} \right).$$

Vynásobme druhý a třetí řádek (1/5):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4/5 \\ 0 & 0 & -1 & -3/5 \end{array} \right).$$

Přičtíme (-1) -násobek druhého řádku ke prvnímu řádku a zároveň přičtíme 3-násobek třetího řádku ke prvního řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2/5 \\ 0 & 1 & 0 & 4/5 \\ 0 & 0 & -1 & -3/5 \end{array} \right).$$

To znamená že $y = (2/5, 4/5, 3/5)^T$ a tedy že $rovina(x, y) = 2/5x + 4/5y + 3/5$.